



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
/ DIRECCIÓ GENERAL
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC

una manera de hacer
europa 

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



Unió Europea

SISTRAMIT: Manual d'integració (aplicacions)

13 de gener de 2021

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 2 (Serveis electrònics per a la ciutadania)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
13/01/2021	Indra	v1.0	Versió inicial
04/03/2021	Indra	v1.0	Errata url domini per url gestor

Revisat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució		
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

Índex

Control de versions del document.....	2
1. Objecte.....	4
2. Dominis remots.....	5
2.1. Configuració plugin.....	5
2.2. Accés a dominis SISTRA1 (SOAP).....	6
2.3. Accés a dominis SISTRA2 (REST).....	7
3. Gestor extern de formularis.....	10
3.1. Configuració plugin.....	10
3.2. Accés a gestor extern de formulari (REST).....	12
4. Annexe: formulario.xsd.....	17

1. Objecte

En aquest document s'aporta tota la informació necessària perquè qualsevol aplicació es pugui integrar amb l'Assistent de Tramitació de SISTRA2 respecte a:

- Dominis remots: per recuperar llista de valors de forma remota
- Gestor extern de formularis: per utilitzar un formulari gestionat per una aplicació externa dins del Assistent de Tramitació de SISTRA2

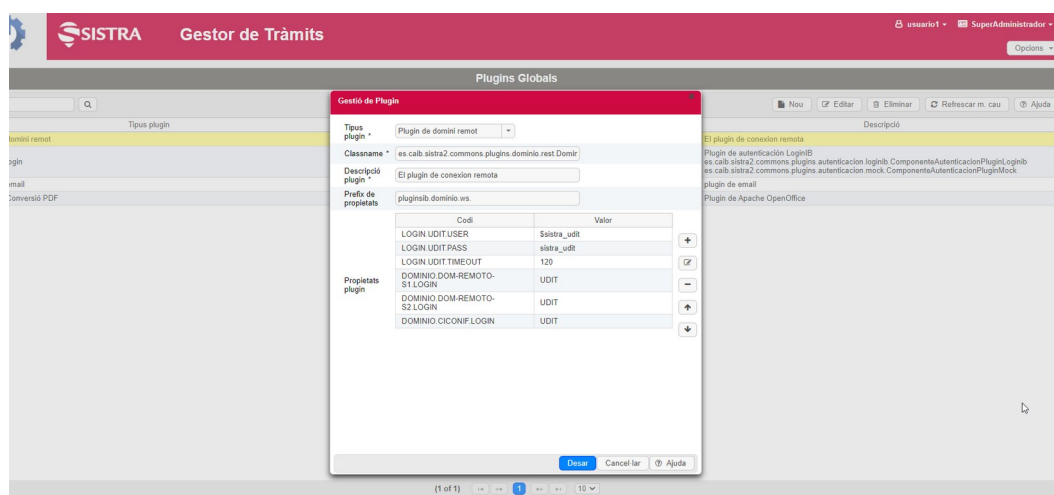
2. Dominis remots

2.1. Configuració plugin

A nivell de configuració global de SISTRA2 es pot definir el connector per accedir a dominis remots segons els requisits tècnics necessaris.

La versió actual d'SISTRA2 conté un plugin de dominis que permet la recuperació de dominis mitjançant trucades de tipus REST seguint un determinat contracte. A més aquest plugin permet la compatibilitat amb dominis de SISTRA1 (contracte SOAP de SISTRA1).

La configuració de aquest plugin es la següent:



- Tipus plugin: Plugin de domini remot
- Classname: es.caib.sistria2.commons.plugins.dominio.rest.DominioPluginRest
- Descripció: Plugin de conexió remota a dominis
- Prefix de propietats: pluginsib.dominio.ws.
- Propietats plugins: Mitjançant les propietats del plugin es permet especificar la securització dels diferents dominis:
 - Usuari/Password: es poden especificar diferents definició d'autenticació amb aquest format:
 - LOGIN.<CONFIGURACIO_USRPASS>.USER = <usuari>
 - LOGIN.<CONFIGURACIO_USRPASS>.PASS = <password>
 - Autenticació dominis: un vegada creades les configuracions d'usuari / password s'indica per a cada domini que configuració ha d'utilitzar:
 - DOMINIO.<CODIGO_DOMINIO>.LOGIN = < CONFIGURACIO_USRPASS>

2.2. Accés a dominis SISTRA1 (SOAP)

Per configurar un domini SISTRA1 cal definir la URL de l'domini definint l'accés a el WSDL del domini com es veu en la imatge. El plugin comprovarà si l'URL acaba en WSDL i el prendrà com un servei SOAP de SISTRA1 (en un altre cas el prendrà com un servei REST basat en el contracte per SISTRA2 que defineix el plugin).

Gestió de Domini

Identificador *

CICONIF

Descripció *

DOMINIO REMOTO A S1

Configuració desat en m. cau *

M. Cau deshabilitada (encauament implícit)

Tipus:

URL

Consulta Remota

<https://proves.caib.es/udit/integracion/sistra/services/SistraFacade?wsdl>

Paràmetres

Codi
NIF

+

✎

-

↑

↓

Tràmits

Ping

Desar

Cancel·lar

Ajuda

La url indicada haurà de implementar el següent contracte REST:

Url accés: <url domini>

Paràmetres:

idDominio	Identificador domini	
filtro	Llista paràmetres domini	
	codigo	codi paràmetre
	valor	valor paràmetre

Exemple:

```
{
  "idDominio": "DOMINIO1",
  "filtro": [
    { "codigo": "PARAM1", "valor": "valor 1"},
    { "codigo": "PARAM2", "valor": "valor 2"}
  ]
}
```

Retorn:

error	Indica si hi ha hagut un error (true / false)
codigoError	En cas d'error pot indicar un codi d'error (opcional)
descripcionError	En cas d'error pot indicar una descripció d'error (opcional)
codigoRetorno	En cas que no hi hagi error pot indicar codi de retorn (opcional)
datos	Dades del domini (files amb columnes)

Exemple:

```
{
  "error": false,
  "codigoError": null,
  "descripcionError": null,
  "codigoRetorno": null,
}
```

```
"datos": [  
  {  
    "COL2": "valor 1.2",  
    "COL1": "valor 1.1"  
  },  
  {  
    "COL2": "valor 2.2",  
    "COL1": "valor 2.1"  
  }  
]
```

3. Gestor extern de formularis

3.1. Configuració plugin

A nivell de configuració global de SISTRA2 es pot definir el connector per accedir a gestors extern de formularis segons els requisits tècnics necessaris.

La versió actual d'SISTRA2 conté un plugin de gestors extern de formularis que permet la utilització de formularis externs mitjançant un contracte REST.

La configuració de aquest plugin es la següent:

Gestió de Plugin

Tipus plugin *

Plugin de formularis externs

Classname *

es.caib.sistra2.common.plugins.formulario.rest.Forr

Descripció plugin *

Plugin de formularios externos

Prefix de propietats

pluginsib.formulario.rest

Propietats plugin

Codi	Valor
LOGIN.EDU.USR	usuario1
LOGIN.EDU.PASS	1234
GESTORFORMULARIO.GESTEDU.LC	EDU

Desar

Cancel·lar

Ajuda

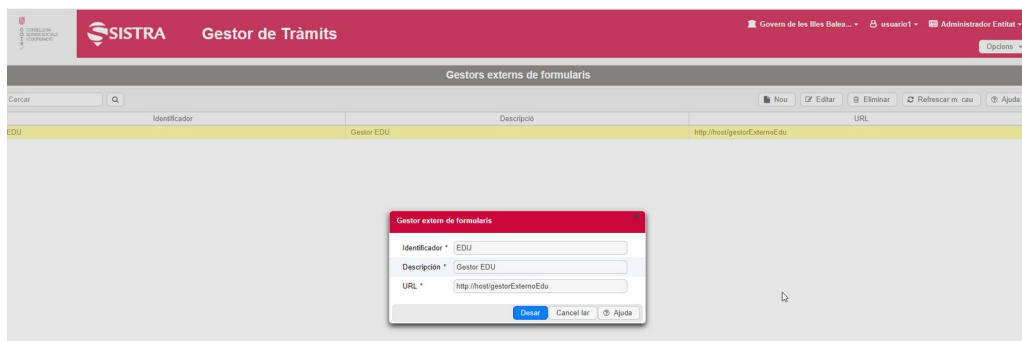
- Tipus plugin: Plugin de formularis extern
- Classname: es.caib.sistra2.common.plugins.formulario.rest.FormularioPluginRest
- Descripció: Plugin de formularios externos
- Prefix de propietats: pluginsib.formulario.rest.

- Propietats plugins: Mitjançant les propietats del plugin es permet especificar la securització dels diferents gestors externs de formularis:
 - Usuari/Password: es poden especificar diferents definició d'autenticació amb aquest format:
 - LOGIN.<CONFIGURACIO_USRPASS>.USER = <usuari>
 - LOGIN.<CONFIGURACIO_USRPASS>.PASS = <password>
 - Autenticació gestors externs de formularis: un vegada creades les configuracions d'usuari / password s'indica per a cada gestor extenr de formularis que configuració ha d'utilitzar:
 - GESTORFORMULARIO.<CODIGO_GESTOR_FORMULARIO>.LOGIN = <CONFIGURACIO_USRPASS>

3.2. Accés a gestor extern de formulari (REST)

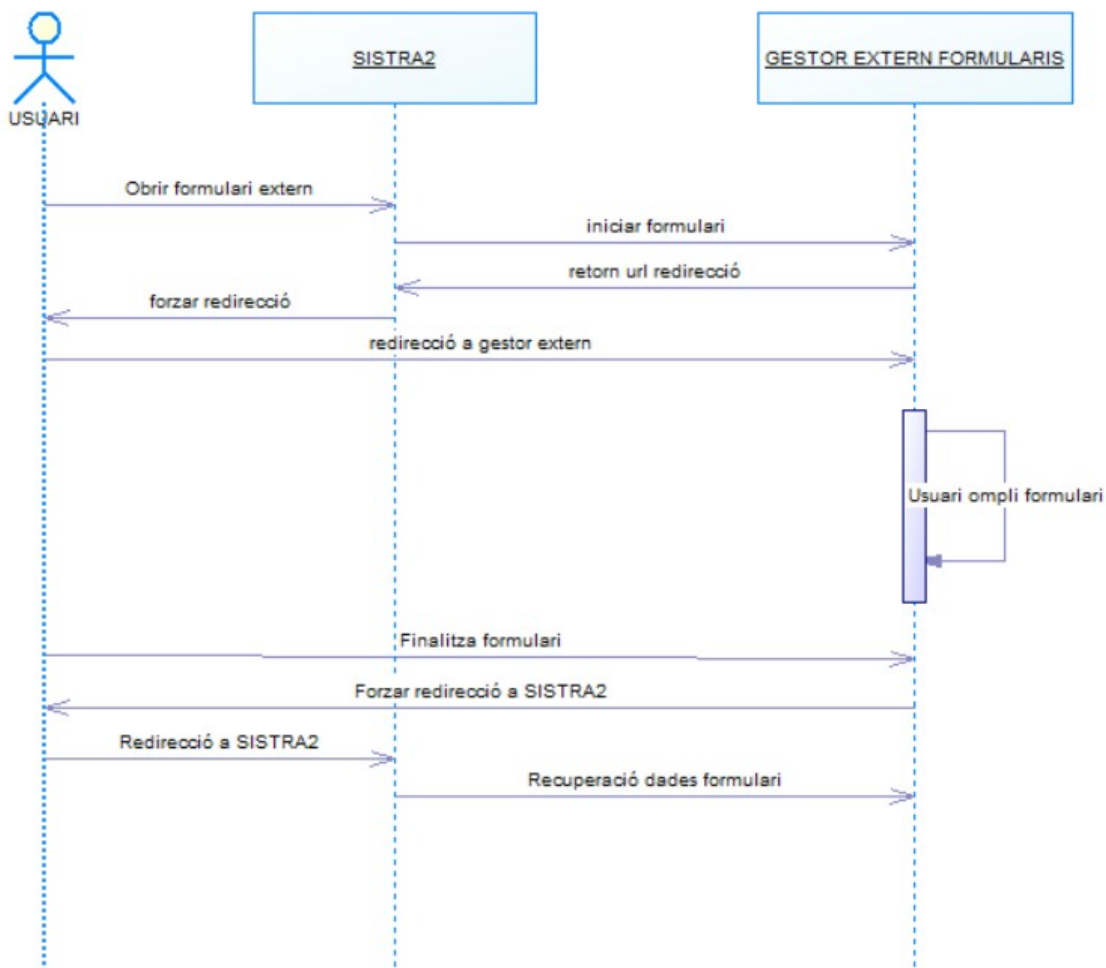
Per accedir a un gestor extern de formulari, l'aplicació remota haurà d'implementar una interfície de serveis REST que compleixi amb un determinat contracte.

Cal definir el gestor extern de formularis amb la seva url d'accés.



El flux de l'operació és el següent:

- Iniciar sessió formulari:
 - L'usuari invoca a SISTRA2 per obrir el formulari extern i SISTRA2 realitza la invocació REST per iniciar sessió formulari en el gestor extern. En aquesta invocació se li passa al gestor extern la informació actual del formulari i la URL de callback a SISTRA2 per tornar després de finalitzar el formulari.
 - El gestor extern retorna una URL de redirecció perquè SISTRA2 redirigeixi al usuari al gestor extern.
- Finalitzar formulari:
 - L'usuari invoca al gestor extern per indicar que ha finalitzat el formulari. El gestor extern ha de invocar a la URL de callback de SISTRA2 passant per POST un ticket de accés al formulari emplenat.
 - SISTRA2 recupera a partir d'aquest ticket la informació del formulari i continua amb la tramitació.



La url indicada haurà de implementar el següent contracte REST amb las següents operacions:

Url accés: <url gestor>/formulario

Descripció: inicia sessió de formulari en gestor extern de formularis

Paràmetres:

entidad	Entitat								
idSesionFormulario	Id sessió formulari de SISTRA2								
idFormularioExterno	Id formulari extern a executar								
idioma	Idioma (es, ca, en)								
usuario	Usuario autenticat <table> <tr> <td>nif</td><td>nif</td></tr> <tr> <td>nombre</td><td>Nom</td></tr> <tr> <td>apellido1</td><td>Primer llinatge</td></tr> <tr> <td>apellido2</td><td>Segon llinatge</td></tr> </table>	nif	nif	nombre	Nom	apellido1	Primer llinatge	apellido2	Segon llinatge
nif	nif								
nombre	Nom								
apellido1	Primer llinatge								
apellido2	Segon llinatge								
xmlDatosActuales	XML amb les dades actuals del formulari en Base64 (ha de complir el XSD formulario.xsd especificat en el annexe)								
parametrosApertura	Llista paràmetres (opcional) <table> <tr> <td>codigo</td><td>codi paràmetre</td></tr> <tr> <td>valor</td><td>valor paràmetre</td></tr> </table>	codigo	codi paràmetre	valor	valor paràmetre				
codigo	codi paràmetre								
valor	valor paràmetre								
urlCallback	Url callback SISTRA2 a la qual s'ha de invocar després de finalitzar el formulari. S'haurà de passar per POST el paràmetre "ticket" amb la clau d'accés amb la que SISTRA2 recuperarà les dades de l'formulari amb l'operació REST de "<url domini>/resultado"								

Exemple:

```

{
  "entidad": "A04003003",
  "idSesionFormulario": "CFDEKWNL-UHMZR8T8-T8WTF0OR",
  "idFormularioExterno": "FOR-EXT-1",
  "idioma": "es",

```

```
"usuario": {  
  "nif": "11111111H",  
  "nombre": "Nombre",  
  "apellido1": "Apellido 1",  
  "apellido2": "Apellido 2"  
},  
"xmlDatosActuales": "< XML B64>",  
"parametrosApertura": [  
  {  
    "codigo": "codigo1",  
    "valor": "valor1"  
  }  
],  
"urlCallback": "<URL CALLBACK SISTRA2>"  
}
```

Retorn: Url de redirecció a gestor extern de formularis per omplir el formulari. Aquesta redirecció per seguretat es recomana que siga OTP (One-Time Password) per que no puga ser reutilitzada.

Exemple:

<http://host/gestorExternoEdu/rellenar?id=123456>

Url accés: <url gestor>/resultado/{ticket}

Descripció: recupera dades del formulari emplenat

Paràmetres:

ticket	Ticket de accés retornat pel gestor extern de formularis. Aquest paràmetre es indica en la url d'accés. Aquest ticket per seguretat es recomana que siga OTP (One-Time Password) per que no puga ser reutilitzat.
--------	---

Exemple:

<http://host/gestorExternoEdu/resultado/123456>

Retorn:

idSesionFormulario	Id sessió formulari de SISTRA2 (s'ha indicat en la cridada d'iniciar formulari)
cancelado	Indica si el formulari s'ha cancel·lat abans de finalitzar
xml	XML amb les dades actuals del formulari en Base64 (ha de complir el XSD formulario.xsd especificat en el annexe)
pdf	PDF amb la visualització del formulari en Base64

Exemple:

```

{
  "idSesionFormulario": "CFDEKWNL-UHMZR8T8-T8WTFOOR",
  "cancelado": false,
  "xml": "<XML EN BASE64>",
  "pdf": "<PDF EN BASE64>"
}

```

4. Annexe: formulario.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn:es:caib:sistra2:xml:formulario:v1:model"
  targetNamespace="urn:es:caib:sistra2:xml:formulario:v1:model"
  version="1.0">

  <xs:element name="FORMULARIO" type="tns:FORMULARIO" />

  <xs:complexType name="FORMULARIO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CAMPO" type="tns:CAMPO" maxOccurs="unbounded"
        minOccurs="0">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="accion" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>

  <xs:complexType name="CAMPO">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="VALOR" type="tns:VALOR" maxOccurs="unbounded"
        minOccurs="0" nillable="true"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="tipo" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="simple"></xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="compuesto"></xs:enumeration>
          <xs:enumeration
value="multivaluado"></xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="VALOR">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"
use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

</xs:schema>

```